CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Applications

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie III.

1. (**Dimension finie**) Soit $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec ${}^txBx\geqslant\mu\|x\|^2$. Montrer que B est inversible et que $\|B^{-1}\|\leqslant\frac{1}{\mu}$. Exemple : $B=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$.
2. (**Problème aux limites**) On admet que $H=H_0^1(]0,1[)$ (fonctions continues sur $[0,1]$, nulles en 0 et 1, de dérivée faible $u'\in L^2$) est un Hilbert pour $\langle u,v\rangle=\int_0^1(u'v'+uv)$. Pour $f\in L^2$, montrer qu'il existe un unique $u\in H$ avec $\int_0^1(u'v'+uv)=\int_0^1 fv$ pour tout $v\in H$.
3. Montrer que si u est $\mathcal{C}^2$ et vérifie $-u''+u=f$, $u(0)=u(1)=0$, alors u est la solution de Q9. Résoudre explicitement pour $f=1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lax-Milgram.

Ce qu'on te demande. Reconnaître une forme bilinéaire coercive, et une formulation faible d'une équation différentielle.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Matrices coercives

Avec $a(x,y) = \langle Bx, y\rangle$ (continue en dimension finie, coercive par hypothèse) et $\varphi = \langle b, \cdot\rangle$: pour tout b, il existe un unique x avec $Bx = b$. B est bijective et $\|x\| \leqslant \frac{\|b\|}{\mu}$, soit $\|B^{-1}\| \leqslant \frac{1}{\mu}$. (Directement : $Bx = 0 \Rightarrow \mu\|x\|^2 \leqslant {}^t xBx = 0$.)

Exemple : ${}^t x \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = x_1^2 + x_1x_2 - x_2x_1 + x_2^2 = \|x\|^2$: $\mu = 1$, B non symétrique est inversible, $B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de norme $\frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant 1$.

Question 9

Étape 1. Formulation faible

$a(u,v) = \int_0^1 (u'v' + uv) = \langle u, v\rangle_H$: bilinéaire, continue ($M = 1$), coercive ($a(u,u) = \|u\|_H^2$, $\mu = 1$). $\varphi(v) = \int fv$ est linéaire et $|\varphi(v)| \leqslant \|f\|_2\|v\|_2 \leqslant \|f\|_2\|v\|_H$: continue. Par Lax-Milgram (ici simplement Riesz), il existe un unique $u \in H$ avec

$$\int_0^1 (u'v' + uv) = \int_0^1 fv \qquad \forall v \in H, \qquad \|u\|_H \leqslant \|f\|_2.$$

Question 10

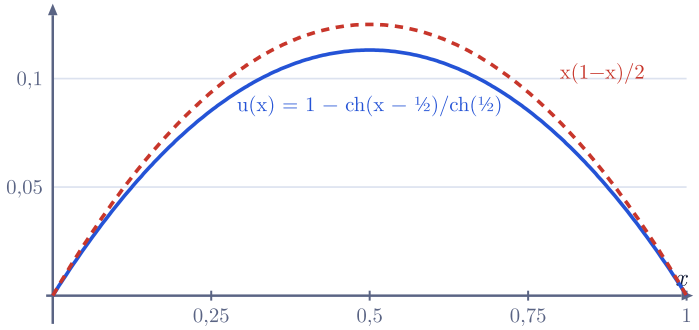
Étape 1. Solutions classiques

Si $u \in \mathcal{C}^2$, $-u'' + u = f$, $u(0) = u(1) = 0$: $u \in H$, et pour $v \in H$, $\int_0^1 u'v' = [u'v]_0^1 - \int_0^1 u''v = -\int u''v$. Donc $\int(u'v' + uv) = \int(-u'' + u)v = \int fv$: u est la solution faible, unique par Q9.

$f = 1$: $u = 1 + \alpha\,\mathrm{ch}(x - \frac{1}{2})$ (solution particulière 1, et solutions homogènes paires par rapport à $\frac{1}{2}$ par symétrie). $u(0) = 0$ donne $\alpha = -\frac{1}{\mathrm{ch}(1/2)}$:

$$u(x) = 1 - \frac{\mathrm{ch}(x - \frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}}.$$

Vérification : $-u'' + u = \frac{\mathrm{ch}(x-\frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}} + 1 - \frac{\mathrm{ch}(x-\frac{1}{2})}{\mathrm{ch}\,\frac{1}{2}} = 1$.



La solution de $-u'' + u = 1$, $u(0) = u(1) = 0$ (bleu), et celle de $-u'' = 1$ (rouge pointillé), un peu plus grande : le terme $+u$ « rappelle » la solution vers 0.

Le piège

La formulation faible ne demande que $u' \in L^2$: elle a une solution même si f n'est pas continue (pour f en escalier, la solution n'est pas $\mathcal{C}^2$). C'est tout l'intérêt de passer par un espace de Hilbert.

La méthode

Formulation variationnelle : multiplier l'équation par une fonction test, intégrer par parties pour faire apparaître une forme bilinéaire symétrique coercive, puis appliquer Lax-Milgram (ou Riesz).